Estudo de Balanceamento e Correções (GDD v8.0) — Spawns, Drops e Atributos (12 Salas)

Este documento apresenta a simulação matemática (Monte Carlo de **50 runs de 12 salas consecutivas**, `seed = 2026`), a tabela comparativa **Antes (Jogo Base Original) vs. Depois (Versão Final Calibrada GDD v8.0)** já aplicada nos arquivos `.asset`, e o resumo das correções técnicas implementadas no projeto.

> **NOTE:** > **Parâmetros da Simulação (Regras reais do código):** - **Progressão de 12 salas de combate:** 4 salas no Round 1 (`roomsPerLevel[0] = 5` , sendo a Sala 1 a *SafeRoom* e as Salas 1 a 4 de combate), 6 salas no Round 2 (`roomsPerLevel[1] = 7` , Salas 1 a 6 de combate) e as primeiras 2 salas do Round 3 (`roomsPerLevel[2] = 9` , Salas 1 e 2 de combate). - **Orçamento e Ondas:** Segue exatamente `RunManager.GetSpawnBudget` e `RoomController.BuildWaveFromPoints` , incluindo limites globais por sala (`eliteMax` , `tanqueMax` , `suporteMax = 1`), âncoras de variedade, sorteio de ondas (`1` a `3`) e chance de mutação Elite (`15%` para `Spider` , `Goblin` e `MagicStoneEnemy`). - **Roleta de Drops:** Segue `EnemyDrops.SpawnDrops` e `SpawnEliteDrops` , com o novo método `ResolveLootTier` ativo na Versão Final.

---

1. Simulação Monte Carlo (50 Runs de 12 Salas — `seed = 2026`)

1.1. Média de Inimigos Spawnados por Run (12 Salas)

Em 50 runs simuladas (`seed = 2026`), uma run de 12 salas spawna em média **73,46 inimigos** (sendo **3,28 variantes Elite** por mutação de 15%), gerando **29,41 itens dropados por run**:

Inimigo (Prefab)	Classe	Custo (pts)	Spawns / Run (Média ± DP)	Dentre eles, Mutação Elite	% do Total de Inimigos	Drops Totais / Run (Média)
`Spider`	Mob Menor	1	**10,34** ± 2,75	1,46	14,1%	5,11
`ANt_Sharp` (SharpBlur)	Mob Menor	1	**8,90** ± 2,45	—	12,1%	3,09
`CrystalWatcher`	Atirador	2	**9,12** ± 3,33	—	12,4%	2,49
`Goblin`	Atirador	2	**7,82** ± 3,06	1,18	10,6%	4,04
`Peixe`	Atirador	2	**7,80** ± 2,55	—	10,6%	2,50
`CrystalTuner_Root`	Suporte	3	**5,74** ± 1,57	—	7,8%	1,94
`Cristalus`	Suporte	3	**5,26** ± 1,57	—	7,2%	1,90
`MagicStoneEnemy`	Tanque	4	**4,26** ± 1,91	0,64	5,8%	2,06
`Star` (Shard Swarm)	Tanque	4	**4,16** ± 2,00	—	5,7%	1,36
`Totem 1`	Tanque	4	**4,12** ± 1,80	—	5,6%	1,23
`Golem`	Tanque	4	**4,04** ± 1,93	—	5,5%	1,79
`Geobionte`	Elite	10	**1,90** ± 1,25	*(100% Boss/Elite)*	2,6%	1,90

Inimigo (Prefab)	Classe	Custo (pts)	Spawns / Run (Média ± DP)	Dentre eles, Mutação Elite	% do Total de Inimigos	Drops Totais / Run (Média)
TOTAL (12 Salas)	—	—	**73,46**	**3,28**	**100%**	**29,41 itens**

1.2. Frequência de Atributos no Estado Original do Jogo Base (Antes)

No estado original do projeto (antes das correções), a distribuição de atributos ao longo de 12 salas apresentava forte concentração em status básicos de ataque e ausência/escassez de atributos mecânicos:

Atributo (`AttributeType`)	Drops / Run no Jogo Base (Média ± DP)	Diagnóstico do Estado Original
`BaseDamageMultiplier`	**9,18** ± 3,11	Super-representado (SharpBlur, CrystalWatcher, MagicStone e Goblin T3/T4).
`AttackSpeedMelee`	**7,40** ± 3,10	Alto (Spider T1–T4, SharpBlur T2–T4, CrystalWatcher T2/T3).
`SpeedMultiplier`	**6,54** ± 3,18	Alto devido aos drops de Elite de Spider e Goblin.
`MaxArmor`	**5,30** ± 2,44	Concentrado em Peixe, Golem e Totem T1 (Totem perdia Armadura em T2–T4).
`Knockback`	**4,42** ± 2,28	Presente em Cristalus, Totem, Golem T3/T4 e Geobionte T4.
`CritChance`	**3,98** ± 2,40	Restrito a CrystalTuner e Goblin T2–T4 (e bugado com `×0.05` no Watcher).
`MaxHealth`	**3,24** ± 1,88	Abaixo do ideal para sustentar custos de Pacto de Sangue no Mercador.
`DamageNegation`	**2,46** ± 1,39	Presente em Cristalus (T2–T4), Totem (T2–T4) e Geobionte T3.
`ArmorRegen`	**2,16** ± 1,29	Presente em Spider T3/T4 e Geobionte T3.
`DashCounts`	**2,00** ± 1,50	Atributo descontinuado em itens de infusão (`magic_*` , `bismutado_rotor_t4`).
`Thorns`	**1,28** ± 1,04	Sub-representado.
`CritMultiplier`	**0,96** ± 0,98	Presente em CrystalTuner T2–T4 e Star T2–T4.
`Piercing`	**0,74** ± 0,89	Multiplicativo sobre base `0` no Rotor T4 (`0 * 1.2 = 0` , sem efeito real).
`DashCooldownMultiplier`	**0,52** ± 0,70	Bugado no SharpBlur (`×2` e `+2` aumentavam a recarga em vez de reduzir).
`WeaponRangeMelee`	**0,24** ± 0,47	Restrito a Cristalus T3/T4.
`Spread`	**0,22** ± 0,46	Quase inexistente (restrito a Peixe T3/T4).
`BounceChance` / `BounceCount`	**0,00** ± 0,00	Nunca dropavam (0 itens no jogo possuíam Ricochete).
`WeaponRangeProjectile`	**0,00** ± 0,00	Restrito a assets fora do `lootPool` de `CrystalWatcher.prefab` .

2. Redistribuição Calibrada GDD v8.0 ('Antes vs. Depois')

2.1. Pirâmide de Raridade e Ajustes Finos Aplicados

Seguindo a diretriz do **GDD v8.0**, os atributos fundamentais de sobrevivência, economia do Mercador (`MaxHealth`) e escalonamento ofensivo universal (`BaseDamageMultiplier` , `AttackSpeedMelee` , `SpeedMultiplier` , `MaxArmor` , `CritChance`) formam o **Topo/Base de Sustentação da Pirâmide** (`4,6` a `8,2` drops/run), enquanto os atributos mecânicos e situacionais (`Bounce` , `Spread` , `Thorns` , `DashCooldownMultiplier`) ocupam o **Meio/Nicho Tático** (`1,1` a `3,7` drops/run):

1. **Spider (`spider_silk_t2` , `spider_fang_t3` , `spider_egg_t4`):**
2. Removido `Spread` dos tiers T2, T3 e T4 (mantendo `Spread` como identidade tática exclusiva do **Peixe**).
3. Adicionado `CritChance` **aditivo (`isMultiplier: 0`) no T3 (`+6`) e T4 (`+10`)**, preservando `AttackSpeedMelee` , `SpeedMultiplier` e `ArmorRegen` .
4. **ANt_Sharp / SharpBlur (`01sb` e `02sb`):**
5. Removido `Thorns` do T1 (`01sb` fica enxuto com `BaseDamageMultiplier ×1.1`).
6. Mantido `Thorns +10` no T2 (`02sb`), calibrando a frequência total de `Thorns` na run em **2,34 drops/run** (abaixo do teto de 3,2).
7. **Golem (`golem_chip_t1`) e Totem (`totem_carved_t2`):**
8. Adicionado `MaxHealth +15` no `golem_chip_t1` (junto com `MaxArmor ×1.15`).
9. Adicionado `MaxHealth +20` no `totem_carved_t2` (junto com `MaxArmor ×1.15` , `DamageNegation ×1.15` e `Thorns +10`).
10. Com isso, a oferta de `MaxHealth` sobe de **3,24 para 4,66 drops/run** (dentro da meta de `4,2–4,8/run`), garantindo liquidez de Vida Máxima para os Pactos do Mercador.

2.2. Tabela Comparativa de Itens ('Antes vs. Depois — Versão Final')

Inimigo	Item (`itemId`)	Tier	Atributos ANTES (Jogo Base)	Atributos DEPOIS (Versão Final GDD v8.0)	Mudança Principal
Geobionte	`bismutado_rotor_t4`	T4	`Piercing ×1.2` , `Knockback ×1.1` , **`DashCounts +2`**	`Piercing +1` , `Knockback ×1.25` , **`DashCooldownMultiplier ×0.80`**	Remove `DashCounts` ; corrige `Piercing` para `+1` aditivo; dá -20% CD no Dash.
MagicStone	`magic_dust_t1`	T1	`BaseDamageMultiplier ×1.1`	**`BounceChance +20`** , **`BounceCount +1`**	Fonte primária de Ricochete desde o T1.
MagicStone	`magic_rune_t2`	T2	`BaseDamageMultiplier ×1.2` , **`DashCounts ×1.1`**	**`BounceChance +35`** , **`BounceCount +1`** , `BaseDamageMultiplier ×1.15`	Remove `DashCounts` ; combina Ricochete + Dano.
MagicStone	`magic_essence_t3`	T3	`BaseDamageMultiplier ×1.3` , **`DashCounts ×1.2`** , `DashCooldownMultiplier ×1.1`	**`BounceChance +50`** , **`BounceCount +2`** , `BaseDamageMultiplier ×1.25` , **`DashCooldownMultiplier ×0.85`**	Remove `DashCounts` ; corrige CD do Dash para `-15%` .
MagicStone	`magic_catalyst_t4`	T4	`BaseDamageMultiplier ×1.3` , **`DashCounts ×1.2`** , `DashCooldownMultiplier ×1.1`	**`BounceChance +75`** , **`BounceCount +3`** , `BaseDamageMultiplier ×1.35` , **`DashCooldownMultiplier ×0.75`**	Remove `DashCounts` ; escala T4 e dá `-25%` CD do Dash.
ANt_Sharp	`01sb` (SharpItem1)	T1	`BaseDamageMultiplier ×1.1`	`BaseDamageMultiplier ×1.1`	Mantido puro no T1 para não inflar `Thorns` .
ANt_Sharp	`02sb` (SharpItem2)	T2	`BaseDamageMultiplier ×1.2` , `AttackSpeedMelee ×1.1`	`BaseDamageMultiplier ×1.2` , `AttackSpeedMelee ×1.1` , **`Thorns +10`**	Adiciona `Thorns +10` no T2 (mantendo `Thorns` em 2,34/run).

Inimigo	Item (`itemId`)	Tier	Atributos ANTES (Jogo Base)	Atributos DEPOIS (Versão Final GDD v8.0)	Mudança Principal
ANt_Sharp	`03sb` (SharpItem3)	T3	`BaseDamageMultiplier ×1.3`, `AttackSpeedMelee ×1.2`, **`DashCooldownMultiplier ×2`**	`BaseDamageMultiplier ×1.3`, `AttackSpeedMelee ×1.2`, **`DashCooldownMultiplier ×0.85`**	Corrige bug (`×2` dobrava a recarga; `×0.85` reduz em 15%).
ANt_Sharp	`04sb` (SharpItem4)	T4	`BaseDamageMultiplier ×1.3`, `AttackSpeedMelee ×1.2`, **`DashCooldownMultiplier +2`**	`BaseDamageMultiplier ×1.35`, `AttackSpeedMelee ×1.25`, **`DashCooldownMultiplier ×0.75`**	Corrige bug (`+2` travava o CD em 1.5x; `×0.75` reduz em 25%).
Spider	`spider_leg_t1`	T1	`AttackSpeedMelee ×1.1`	`AttackSpeedMelee ×1.1`	Mantido.
Spider	`spider_silk_t2`	T2	`AttackSpeedMelee ×1.2`, `SpeedMultiplier ×1.1`	`AttackSpeedMelee ×1.2`, `SpeedMultiplier ×1.1`	Sem `Spread` (preserva identidade ágil da Aranha).
Spider	`spider_fang_t3`	T3	`AttackSpeedMelee ×1.3`, `SpeedMultiplier ×1.2`, `ArmorRegen ×1.1`	`AttackSpeedMelee ×1.3`, `SpeedMultiplier ×1.2`, `ArmorRegen ×1.15`, **`CritChance +6`**	Adiciona `+6%` de Chance Crítica aditiva no T3.
Spider	`spider_egg_t4`	T4	`AttackSpeedMelee ×1.3`, `SpeedMultiplier ×1.2`, `ArmorRegen ×1.1`	`AttackSpeedMelee ×1.35`, `SpeedMultiplier ×1.25`, `ArmorRegen ×1.25`, **`CritChance +10`**	Diferencia T4 do T3 e adiciona `+10%` de Chance Crítica aditiva.
Golem	`golem_chip_t1`	T1	`MaxArmor ×1.15`	`MaxArmor ×1.15`, **`MaxHealth +15`**	Reforça a oferta de Vida Máxima já no T1 do Golem.
Golem	`golem_heart_t4`	T4	`MaxHealth ×1.3`, `MaxArmor ×1.5`, **`Knockback +1.1`**	**`MaxHealth ×1.4`**, `MaxArmor ×1.5`, **`Knockback ×1.25`**	Corrige `Knockback` para multiplicador e escala `MaxHealth` T4.
Star	`shard_splinter_t1`	T1	`MaxHealth +20`	`MaxHealth +20`, **`BounceChance +20`**, **`BounceCount +1`**	Segunda fonte de Ricochete + Vida Máxima.
Star	`shard_resonant_t2`	T2	`MaxHealth +35`, `CritMultiplier ×1.15`	`MaxHealth +35`, **`BounceChance +35`**, **`BounceCount +1`**, `CritMultiplier ×1.15`	Escala Vida Máxima, Dano Crítico e Ricochete.
Star	`shard_refract_t3`	T3	`MaxHealth +50`, `CritMultiplier ×1.25`, `Thorns +15`	`MaxHealth +50`, **`BounceChance +50`**, **`BounceCount +2`**, `CritMultiplier ×1.25`, `Thorns +15`	Combina Vida, Ricochete, Crítico e `Thorns`.
Star	`shard_prismatic_t4`	T4	`MaxHealth +75`, `CritMultiplier ×1.35`, `Thorns +25`	`MaxHealth +75`, **`BounceChance +75`**, **`BounceCount +3`**, `CritMultiplier ×1.35`, `Thorns +25`	Fecha a progressão prismática T4.
Totem 1	`totem_stone_t1`	T1	`Knockback ×1.2`, `MaxArmor +10`	**`MaxArmor +12`**, `Knockback ×1.2`	Reforça o bônus base de Armadura.
Totem 1	`totem_carved_t2`	T2	`Knockback ×1.35`, `DamageNegation ×1.15`	**`MaxArmor ×1.15`**, **`MaxHealth +20`**, `DamageNegation ×1.15`, **`Thorns +10`**	Adiciona `MaxArmor`, `MaxHealth +20` e `Thorns +10` no T2.
Totem 1	`totem_ancient_t3`	T3	`Knockback ×1.5`, `DamageNegation ×1.25`, `Thorns +15`	**`MaxArmor ×1.25`**, `DamageNegation ×1.25`, **`Thorns +15`**	Mantém progressão de Armadura + Mitigação + `Thorns`.

Inimigo	Item (`itemId`)	Tier	Atributos ANTES (Jogo Base)	Atributos DEPOIS (Versão Final GDD v8.0)	Mudança Principal
Totem 1	`totem_monolith_t4`	T4	`Knockback ×1.7` , `MaxHealth +50` , `DamageNegation ×1.35`	**`MaxArmor ×1.35`** , `MaxHealth +50` , `DamageNegation ×1.35` , **`Thorns +25`**	Tanque T4 completo.
Peixe	`01px` (Escama T1)	T1	`MaxArmor ×1.1`	`MaxArmor ×1.1` , **`Spread +4`**	Fonte dedicada de `MaxArmor` + `Spread` desde o T1.
Peixe	`02px` (Guelra T2)	T2	`MaxArmor ×1.15` , `Thorns +10`	`MaxArmor ×1.15` , **`Thorns +10`** , **`Spread +6`**	Combina Armadura, `Thorns` e `Spread` .
Peixe	`03px` (Barbatana T3)	T3	`MaxArmor ×1.2` , `Thorns +15` , `Spread +10`	`MaxArmor ×1.2` , **`Thorns +15`** , **`Spread +10`**	Mantido (agora com peso de T3 real via `ResolveLootTier`).
Peixe	`04px` (Espinho T4)	T4	`MaxArmor ×1.25` , `Thorns +25` , `Spread +15`	`MaxArmor ×1.25` , **`Thorns +25`** , **`Spread +15`**	Mantido + Efeito T4 `Poison` (restrito às salas 5+).
Watcher	`01cw` / `02cw` / `03cw` / `beacon_t4`	T1–T4	`CritChance ×0.05` (bug), `Piercing +10` , `03cw` marcado como T4	`BaseDamage ×1.1..1.35` , `RangeProj +5..+15` , `Piercing +1/+2` (T3/T4), **`CritChance +5/+10`** (T3/T4)	Corrige `CritChance` e `Piercing` , unifica família e move `HomingProjectiles` para o T4.

2.3. Comparativo Final na Simulação de 50 Runs (`seed = 2026` : Jogo Base vs. Versão Final)

A tabela abaixo compara o **Estado Original do Jogo Base** (Seção 1.2) com a **Nova Versão Final Atualizada**, ordenada pela hierarquia final de frequência por run de 12 salas:

Posição na Pirâmide	Atributo (`AttributeType`)	Jogo Base ANTES (Média ± DP)	Versão Final DEPOIS (Média ± DP)	Variação	Papel na Pirâmide (GDD v8.0)
1º	`BaseDamageMultiplier`	9,18 ± 3,11	**8,22** ± 2,77	-0,96	**Pilar Ofensivo Primário**
2º	`AttackSpeedMelee`	7,40 ± 3,10	**7,28** ± 3,16	-0,12	**Pilar de Cadência Melee**
3º	`SpeedMultiplier`	6,54 ± 3,18	**6,54** ± 3,18	0,00	**Pilar de Mobilidade**
4º	**`MaxArmor`**	5,30 ± 2,44	**6,28** ± 2,51	**+0,98**	**Pilar Defensivo Primário**
5º	**`CritChance`**	3,98 ± 2,40	**5,10** ± 2,89	**+1,12**	**Pilar de Crítico (Acima de Bounce/Spread/Thorns)**
6º	**`MaxHealth`**	3,24 ± 1,88	**4,66** ± 1,94	**+1,42**	**Pilar de Sobrevivência e Moeda do Mercador (Meta 4,2–4,8)**
7º	`Knockback`	4,42 ± 2,28	**3,68** ± 2,09	-0,74	Controle de Grupo
8º	**`BounceChance`**	0,00 ± 0,00	**3,66** ± 1,95	**+3,66**	**Mecânica de Projétil (Pareado 1:1 com `BounceCount`)**
9º	**`BounceCount`**	0,00 ± 0,00	**3,66** ± 1,95	**+3,66**	**Mecânica de Projétil (MagicStone T1–T4 e Star T1–T4)**
10º	`WeaponRangeProjectile`	0,00 ± 0,00	**3,38** ± 1,74	+3,38	Alcance de Disparo (CrystalWatcher T1–T4)
11º	**`Spread`**	0,22 ± 0,46	**2,40** ± 1,37	**+2,18**	**Atributo Tático de Nicho (Exclusivo do Peixe T1–T4)**

Posição na Pirâmide	Atributo (`AttributeType`)	Jogo Base ANTES (Média ± DP)	Versão Final DEPOIS (Média ± DP)	Variação	Papel na Pirâmide (GDD v8.0)
12º	**`Thorns`**	1,28 ± 1,04	**2,34** ± 1,38	**+1,06**	**Atributo Tático de Retaliação (Abaixo de 3,2/run)**
13º	`DamageNegation`	2,46 ± 1,39	**2,22** ± 1,45	-0,24	Mitigação Percentual (Cristalus, Totem, Geobionte)
14º	`ArmorRegen`	2,16 ± 1,29	**1,92** ± 1,21	-0,24	Sustentação de Escudo (Spider T3/T4, Geobionte T3)
15º	**`DashCooldownMultiplier`**	0,52 ± 0,70 *(bug)*	**1,10** ± 1,17	**+0,58**	**Redução de Recarga do Dash (`×0.75` a `×0.85`)**
16º	`CritMultiplier`	0,96 ± 0,98	**0,96** ± 0,98	0,00	Amplificador de Crítico (CrystalTuner e Star T2–T4)
17º	`Piercing`	0,74 ± 0,89 *(bug)*	**0,70** ± 0,90	-0,04	Perfuração Inteira (`+1` e `+2` em Geobionte T4 e Watcher T3/T4)
18º	`WeaponRangeMelee`	0,24 ± 0,47	**0,24** ± 0,47	0,00	Alcance Melee (Cristalus T3/T4)
—	**`DashCounts`**	**2,00** ± 1,50	**0,00** ± 0,00	**-2,00**	**100% Removido dos Itens**

> **TIP:** > **Hierarquia Final Validada (`seed = 2026`):** `MaxArmor` (**6,28**) > `CritChance` (**5,10**) > `MaxHealth` (**4,66**) > `BounceChance/Count` (**3,66**) > `Spread` (**2,40**) > `Thorns` (**2,34**) > `DashCounts` (**0,00**).

---

3. Resumo das Correções de Bugs Aplicadas (Seção 4)

1. **`EnemyDrops.ResolveLootTier` implementado (`EnemyDrops.cs`):**
2. Lê diretamente o `ItemData.tier` a partir do `CharacteristicItemPickup.itemId` via `ItemDatabase`, com fallback do maior sufixo (`_t4`) para o menor (`_t1`).
3. Resolve o bug do `Peixe` (`peixe_escama_t1 1/2/3` não são mais tratados como T1) e do `Geobionte` (`bismutado_placa_t1` agora dropa normalmente como T2).
4. **Remoção do clamp rígido de `effectiveDropChance` (`EnemyDrops.cs`):**
5. O código agora respeita o `globalDropChance` serializado nos prefabs dos inimigos (`0.30` a `0.45` para mobs regulares e `1.0` para Boss/Elites).
6. **Correção do `CrystalWatcher` (`CritChance × 0.05` e unificação de tiers):**
7. `CritChance` corrigido de multiplicador `0.05` (que reduzia o crítico de 5% para 0,25%) para soma aditiva `+5` (T3) e `+10` (T4).
8. `Piercing` ajustado de `+10` para `+1` (T3) e `+2` (T4).
9. `WatcherDrop3` (`03cw`) corrigido para `tier: 2` (Rare) e efeito `HomingProjectiles` (`tier4Effect: 3`) movido para `watcher_beacon_t4`.
10. **Correção do `DashCooldownMultiplier` no `SharpBlur` (`03sb` e `04sb`):**
11. Ajustado de `×2` e `+2` (que aumentavam a recarga do Dash) para `×0.85` (-15% CD no T3) e `×0.75` (-25% CD no T4).
12. **Correção de `Piercing` no `Bismutado_RotorT4` e `Knockback` no `golem_heart_t4` :**
13. `Piercing` alterado de `×1.2` (que resultava em `0` sobre base `0`) para `+1` aditivo.
14. `Knockback` no `golem_heart_t4` padronizado para multiplicador `×1.25` e `MaxHealth ×1.4`.
15. **Escalonamento dos T4 idênticos aos T3 e `sentinel_leg_t4` :**

16. `spider_egg_t4`, `magic_catalyst_t4`, `CristalusDrop4` (`04cl`), `tuner_matrix_t4` e `goblin_bomb_t4` diferenciados dos respectivos T3; `sentinel_leg_t4` preenchido com atributos reais e incluído no `lootPool` de `Geobionte.prefab`.